

## 第 12 章 量子力学基础

### 一、热辐射与普朗克能量子学说

#### 1. 热辐射的概念

**定义：**物体在一定时间内辐射能量按波长分布且与温度相关的电磁辐射

**特点：**温度升高时

- (1) 电磁波短波成分增加
- (2) 发射的总能量增加
- (3) 低温物体主要发出红外光；炽热物体发出可见光；高温物体发出紫外光

**注意：**激光、日光灯发光不是热辐射。

#### 2. 辐射度量

| 物理量                      | 定义                         | 公式                                                         |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 单色辐出度 $e(\lambda, T)$    | 单位时间从单位表面积、单位波长间隔内辐射的电磁波能量 | $e(\lambda, T) = \frac{dE(\lambda)}{d\lambda}$             |
| 辐出度 $E(T)$               | 单位时间内从物体单位表面发出的所有波长电磁波的能量  | $E(T) = \int_0^{\infty} e(\lambda, T) d\lambda$            |
| 吸收比 $\alpha(\lambda, T)$ | 单位表面吸收能量与入射能量的比值           | $\alpha(\lambda, T) = \frac{E_{\text{吸收}}}{E_{\text{入射}}}$ |
| 反射比 $\rho(\lambda, T)$   | 单位表面反射能量与入射能量的比值           | $\rho(\lambda, T) = \frac{E_{\text{反射}}}{E_{\text{入射}}}$   |

单色辐出度与物质种类和表面情况有关。对于不透射的物体，有  $\alpha(\lambda, T) + \rho(\lambda, T) = 1$ 。

#### 3. 基尔霍夫辐射定律

在相同温度下，单色辐出度与吸收比之比是一个与物体无关的普适常数：

$$\frac{e(\lambda, T)}{\alpha(\lambda, T)} = e_0(\lambda, T)$$

其中  $e_0(\lambda, T)$  为黑体的单色辐出度。

**物理意义：**良好的吸收体必然是良好的发射体。

#### 4. 黑体辐射

**黑体：**完全吸收各种波长电磁波而无反射的物体 ( $\alpha(\lambda, T) \equiv 1$ ,  $\rho(\lambda, T) = 0$ )。实际可用空腔开口面近似。

##### (1) 维恩位移定律 (1893 年)

$$T\lambda_m = b$$

其中  $b = 2.9 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$  为维恩位移常数,  $\lambda_m$  为峰值波长。

应用: 若视太阳为黑体, 测得  $\lambda_m = 510 \text{ nm}$ , 可估算太阳表面温度  $T \approx 5700 \text{ K}$ 。

## (2) 斯特藩-玻尔兹曼定律 (1879 年)

$$E_0(T) = \sigma T^4$$

其中  $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$  为斯特藩-玻尔兹曼常量。

## 5. 经典物理的困难

**维恩公式:**  $e_0(\lambda, T) = C_1 \lambda^{-5} e^{-C_2/(\lambda T)}$ 。提出者: 维恩 (1896 年); 适用: 短波区域; 问题: 长波部分出现偏差。

**瑞利-金斯公式:**  $e_0(\lambda, T) = 2\pi c k T \lambda^{-4}$ 。提出者: 瑞利-金斯 (1900 年); 适用: 长波区域; 问题: 短波部分完全不符, 出现紫外灾难。

## 6. 普朗克量子假说和普朗克公式

**普朗克量子假说** (1900 年 12 月 14 日——量子论诞生日):

辐射物质中具有带电的线性谐振子, 每个谐振子只能吸收或发射不连续的一份一份的能量, 这个能量正比于振子频率  $\nu$ , 并且只能是最小能量单元  $\varepsilon_0 = h\nu$  (**能量子**) 的整数倍:

$$E_n = nh\nu \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

其中  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$  为普朗克常量。

**普朗克公式:**

$$e_0(\lambda, T) = \frac{2\pi h c^2 \lambda^{-5}}{e^{hc/(\lambda k T)} - 1}$$

或写成频率形式:

$$M_\nu(T) = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1}$$

**特点:** 1. 在全波段与实验结果惊人符合。 2. 短波极限 ( $hc/(\lambda k T) \gg 1$ ) 退化为维恩公式。 3. 长波极限 ( $hc/(\lambda k T) \ll 1$ ) 退化为瑞利-金斯公式。 4. 对  $e_0(\lambda, T)$  求导和积分, 可分别导出维恩位移定律和斯特藩-玻尔兹曼定律。式中  $k$  为玻尔兹曼常量。

### 例题 1

将太阳视为黑体, 测得其单色辐出度的峰值波长为  $\lambda_m = 510 \text{ nm}$ , 试估算太阳表面的温度。

**【解】**

由维恩位移定律  $T\lambda_m = b$ , 得:

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.9 \times 10^{-3}}{510 \times 10^{-9}} \approx 5.69 \times 10^3 \text{ K}$$

即太阳表面温度约为  $5700 \text{ K}$ 。

**例题 2**

某黑体的温度为  $T = 2000 \text{ K}$ ，求：（1）该黑体辐射的峰值波长；（2）该黑体的辐出度。

**【解】**

（1）由维恩位移定律：

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.9 \times 10^{-3}}{2000} = 1.45 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.45 \mu\text{m}$$

处于红外波段。

（2）由斯特藩-玻尔兹曼定律：

$$E_0 = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (2000)^4 = 9.07 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

**例题 3**

按照普朗克假说，频率为  $\nu = 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$  的谐振子，其最小能量单元是多少？若谐振子处于  $n = 3$  的能级，其能量为多少？

**【解】**

最小能量单元（量子）：

$$\varepsilon_0 = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \times 5.0 \times 10^{14} = 3.32 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$n = 3$  能级的能量：

$$E_3 = 3h\nu = 9.95 \times 10^{-19} \text{ J}$$

**二、光电效应与爱因斯坦光子假说****1. 光电效应的实验规律**

光照射某些金属时能从表面释放出电子的效应称为**光电效应**，产生的电子称为**光电子**（赫兹 1887 年发现）。

实验装置：光照射阴极 K，光电子从阴极表面逸出，向阳极 A 运动，形成光电流。

**饱和光电流  $I_m$** ：入射光频率一定且能发生光电效应时，两极电压达到一定数值后，光电流趋于稳定；饱和光电流与入射光强成正比。

**遏止电压（截止电压）  $U_a$** ：使光电流为零所需加的反向电压，通常取其大小，满足

$$K_{\max} = \frac{1}{2}mv_m^2 = e|U_a|; |U_a| \text{ 与入射光频率呈线性关系。}$$

**截止频率  $\nu_0$** ：对给定材料存在极限频率  $\nu_0$ 。当  $\nu < \nu_0$  时，无论入射光多强，都不产生光电效应。

**响应时间**：当入射光频率大于截止频率时，一经照射就几乎立即产生光电子，时间滞后不超过  $10^{-9} \text{ s}$ 。

## 2. 爱因斯坦光子理论

爱因斯坦（1905 年）假定：光不仅在吸收、辐射时以能量子的微粒形式出现，而且在传播中也是以光速  $c$  运动的微粒，称为**光量子**，简称**光子**。

**光子的物理量：**

| 物理量     | 公式                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光子能量    | $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$                                                             |
| 光子动量    | $p = \frac{h}{\lambda}$                                                                     |
| 光子的等效质量 | $m_{\text{eq}} = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$ （光子静质量 $m_0 = 0$ ） |

## 3. 爱因斯坦光电效应方程

依据能量守恒：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$$

其中  $W$  为金属的**逸出功**（功函数）， $\frac{1}{2}mv_m^2$  为光电子的最大初动能。

**红限频率**（截止频率）：

$$\nu_0 = \frac{W}{h}$$

当入射光频率  $\nu \geq \nu_0$  时达到产生光电效应的阈值；通常  $\nu > \nu_0$  时光电子具有非零最大初动能。

## 4. 光的波粒二象性

| 波动性表现                  | 粒子性表现                               |
|------------------------|-------------------------------------|
| 干涉、衍射、偏振               | 光电效应、康普顿效应                          |
| 频率 $\nu$ 、波长 $\lambda$ | 光子能量 $E = h\nu$ 、动量 $p = h/\lambda$ |

光既具有波动性，又具有粒子性，这种性质称为**光的波粒二象性**。

### 例题 1

已知钠的逸出功  $W = 2.28 \text{ eV}$ ，求：（1）钠的红限频率；（2）用波长  $\lambda = 400 \text{ nm}$  的光照射钠时，光电子的最大初动能。

**【解】**

（1）红限频率：

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{2.28 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 5.50 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

（2）由爱因斯坦光电效应方程：

$$E_k = h\nu - W = \frac{hc}{\lambda} - W$$

$$E_k = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{400 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} - 2.28 = 3.11 - 2.28 = 0.83 \text{ eV}$$

## 例题 2

用频率为  $\nu_1$  和  $\nu_2$  的两种单色光先后照射同一种金属，均能产生光电效应。已知金属的红限频率为  $\nu_0$ ，测得两次照射时的遏止电压满足  $|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$ ，证明  $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$ 。

### 【解】

由爱因斯坦光电效应方程和遏止电压关系：

$$h\nu_1 = eU_{a1} + h\nu_0, \quad h\nu_2 = eU_{a2} + h\nu_0$$

由  $|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$ ：

$$h\nu_2 = 2eU_{a1} + h\nu_0 = 2(h\nu_1 - h\nu_0) + h\nu_0 = 2h\nu_1 - h\nu_0$$

故：

$$\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$$

## 三、原子光谱与玻尔原子理论

### 1. 氢原子光谱

原子发光强度随波长的分布称为**原子光谱**，是研究原子结构的基本方法。

**巴耳末公式**（1885 年，可见光波段）：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

**里德伯公式**（全波段）：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

其中  $n = m + 1, m + 2, m + 3, \dots$ ， $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$  为**里德伯常量**。

| 谱系   | $m$ 值 | 波段   | 名称       |
|------|-------|------|----------|
| 赖曼系  | 1     | 紫外区  | Lyman    |
| 巴耳末系 | 2     | 可见光区 | Balmer   |
| 帕邢系  | 3     | 红外区  | Paschen  |
| 布喇开系 | 4     | 红外区  | Brackett |
| 普丰德系 | 5     | 红外区  | Pfund    |

### 2. 玻尔的原子理论（1913 年）

**假设基础：**（1）卢瑟福原子核式模型 （2）普朗克、爱因斯坦量子论

**玻尔三假设:**

| 假设             | 内容                                                    | 公式                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>定态假设</b>    | 原子只能处于一系列不连续的稳定状态（定态），各定态具有一定能量，电子虽做加速运动但不辐射能量。       | $E_1 < E_2 < E_3 < \dots$                                 |
| <b>能量跃迁假设</b>  | 原子从能量为 $E_n$ 的定态跃迁到能量为 $E_m$ 的定态时，发射或吸收频率为 $\nu$ 的光子。 | $h\nu =  E_n - E_m , \quad \nu = \frac{ E_n - E_m }{h}$   |
| <b>轨道量子化假设</b> | 电子绕核运动的角动量只能取 $\hbar$ 的整数倍。                           | $L = n\hbar = n \frac{h}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$ |

**3. 氢原子能级**

由玻尔理论可推得氢原子各定态的能量：

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n = 1$ :  $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ ，基态。

$n = 2$ :  $E_2 = -3.39 \text{ eV}$ ，第一激发态。

$n = 3$ :  $E_3 = -1.51 \text{ eV}$ ，第二激发态。

$n = 4$ :  $E_4 = -0.85 \text{ eV}$ ，第三激发态。

$n \rightarrow \infty$ :  $E_\infty = 0$ ，电离态。

**4. 玻尔理论的意义与局限性**

**意义：** 1. 揭示了微观体系应遵循量子化规律。 2. 指出经典理论不适用于原子内部的微观过程。 3. 提出“定态能级”和“能级跃迁”决定谱线频率的崭新概念。

**局限性：** 1. 引入量子化假设但运用经典理论推导，理论不自洽。 2. 不能给出光谱的谱线强度。 3. 只能解决氢原子光谱，对多电子原子无能为力。 4. 不能解释光谱线的精细结构。

**例题 1**

求氢原子从  $n = 3$  的能级跃迁到  $n = 2$  的能级时所辐射光子的波长（已知  $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ）。

**【解】**

由里德伯公式（巴耳末系）：

$$\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = R \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = \frac{5R}{36}$$

$$\lambda = \frac{36}{5R} = \frac{36}{5 \times 1.097 \times 10^7} = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm}$$

此为氢原子光谱巴耳末系的  $H_\alpha$  线（红色）。

**例题 2**

要使基态氢原子电离，需要用波长多短的光照射？

【解】

电离能量：

$$\Delta E = E_{\infty} - E_1 = 0 - (-13.6) = 13.6 \text{ eV}$$

所需光子能量至少为 13.6 eV：

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{13.6 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 9.14 \times 10^{-8} \text{ m} = 91.4 \text{ nm}$$

此为赖曼系的系限波长，处于紫外区。

#### 四、实物粒子的波动性

##### 1. 德布罗意波

德布罗意（1923 年）提出：**实物粒子具有波动性**。与实物粒子相联系的波的频率  $\nu$ 、波长  $\lambda$  与粒子的能量  $E$ 、动量  $p$  的关系分别为：

$$E = h\nu = \hbar\omega$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$$

此波称为**物质波**（或**德布罗意波**），相应波长称为**德布罗意波长**。

##### 2. 德布罗意波长计算

对于静止质量为  $m_0$ 、速率为  $v$  的实物粒子，其德布罗意波长为：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v}$$

（非相对论近似， $v \ll c$ ）

对于经电势差  $U$  加速的电子：

$$\frac{1}{2} m_0 v^2 = eU \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eU}{m_0}}$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}} = \frac{1.225}{\sqrt{U}} \text{ nm}$$

其中  $U$  的单位为 V。

##### 3. 电子衍射实验（戴维逊-革末实验，1927 年）

实验原理：电子束入射到镍单晶上，观测到衍射现象，证实了电子的波动性。

根据布拉格公式：

$$2d\sin\varphi = n\lambda$$

实验结果与德布罗意关系计算得到的波长相符。

**注意理解波粒二象性：** 1. 粒子性体现为“原子性”或“整体性”，不是经典粒子，抛弃了“轨道”概念。 2. 波动性体现为弥散性、可叠加性、干涉、衍射，不是经典波，不代表实在的物理量的波动。 3. 微观粒子在某些条件下表现出粒子性，在另一些条件下表现出波动性，两种性质不能同时表现出来。

### 例题 1

质量  $m = 10\text{ g}$  的子弹，以速度  $v = 500\text{ m/s}$  运动，求其德布罗意波长。

**【解】**

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 500} = 1.33 \times 10^{-34}\text{ m}$$

此波长极短，宏观物体的波动性无法观测。

### 例题 2

电子经  $100\text{ V}$  的电势差加速后，求其德布罗意波长。

**【解】**

$$\lambda = \frac{1.225}{\sqrt{U}} = \frac{1.225}{\sqrt{100}} = 0.123\text{ nm} = 1.23\text{ \AA}$$

此波长与晶体原子间距同数量级，可以产生明显的衍射。

### 例题 3

如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的什么物理量相同？

**【解】**

由  $\lambda = h/p$  可知，若  $\lambda$  相同，则动量  $p = h/\lambda$  相同。

但两种粒子的质量不同，由  $p = mv$  知速度不同；由  $E_k = p^2/(2m)$  知动能也不同。

故动量相同。

## 五、波函数及其统计解释

### 1. 波函数的概念

对能量为  $E$ 、动量为  $\mathbf{p}$  的自由粒子，由波粒二象性，比照平面波波函数，得到自由粒子的波函数：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)}$$

其中  $\Psi_0$  为振幅。

**波函数的物理意义：**波函数是波  $(\lambda, \nu)$ 、粒  $(p, E)$  二象性的统一，可以描述粒子状态，也称为**态函数**。

## 2. 玻恩统计解释

德布罗意波不代表实在的物理量的波动，而是**刻画粒子在空间概率分布的概率波**。

在空间的某一点波函数模的平方和该点找到粒子的几率成正比。

**概率密度：**

$$w(\mathbf{r}, t) = |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 = \Psi^*(\mathbf{r}, t)\Psi(\mathbf{r}, t)$$

表示  $t$  时刻在坐标  $(x, y, z)$  处**单位体积内发现粒子的概率**。

**概率：** $t$  时刻在  $\mathbf{r}$  点附近体积元  $d\tau$  内发现粒子的概率为：

$$dW(\mathbf{r}, t) = |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau$$

## 3. 波函数的标准化条件

| 条件         | 内容                                  |
|------------|-------------------------------------|
| <b>有限性</b> | 根据波函数统计解释，在空间任何有限体积元中找到粒子的概率必须为有限值  |
| <b>单值性</b> | 保证概率密度在任意时刻都是确定的                    |
| <b>连续性</b> | 波函数通常要求连续；在有限势能处，一阶导数也连续（无限势垒边界可例外） |

上述三项条件，称为波函数的**标准化条件**。

## 4. 波函数的归一性

空间各点概率总和为 1：

$$\int_{\Omega} |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau = 1$$

其中  $\Omega$  表示粒子可到达的整个空间。若  $\int_{\Omega} |\Psi(\mathbf{r})|^2 d\tau = A^2 \neq 1$ ，则归一化波函数为  $\Psi_N(\mathbf{r}) = \frac{1}{A}\Psi(\mathbf{r})$ ， $1/A$  为归一化因子。

### 例题 1

设一维粒子的波函数为  $\psi(x) = Ae^{-x^2/2}$  ( $-\infty < x < +\infty$ )，求归一化常数  $A$ 。

**【解】**

由归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A^2 \sqrt{\pi} = 1$$

故：

$$A = \left(\frac{1}{\pi}\right)^{1/4}$$

## 例题 2

将粒子的波函数乘以任意常数  $C$ ，粒子在空间的分布概率将如何变化？

### 【解】

设原波函数  $\psi$  是归一化的，即  $\int |\psi|^2 d\tau = 1$ 。

乘以常数  $C$  后，新波函数为  $\psi' = C\psi$ 。

其概率密度为  $|\psi'|^2 = |C|^2 |\psi|^2$ 。

若要保持归一化，需再乘归一化因子  $1/|C|$ 。归一化后波函数为  $\psi_N = (C/|C|)\psi$ ，仅相差一个整体相位，因此概率密度仍为  $|\psi|^2$ 。

在归一化后，粒子在空间的分布概率**不变**。

## 六、薛定谔方程

### 1. 自由粒子的薛定谔方程

对自由粒子，波函数为  $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r} - Et)}$ 。

对时间和空间求导，并利用  $E = \frac{p^2}{2m}$ ，得：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$$

这就是**自由粒子的薛定谔方程**。

### 2. 一般薛定谔方程（含势能）

在势能为  $V(\mathbf{r}, t)$  的力场中，粒子能量为  $E = \frac{p^2}{2m} + V(\mathbf{r}, t)$ 。

薛定谔方程为：

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi(\mathbf{r}, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$$

### 3. 哈密顿算符

引入**哈密顿算符**：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t)$$

薛定谔方程可简写为：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

#### 4. 定态薛定谔方程（能量本征值方程）

若势能  $V = V(\mathbf{r})$  与时间无关（定态），波函数可分离变量：

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} Et}$$

空间部分  $\psi(\mathbf{r})$  满足定态薛定谔方程：

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r})$$

或写为：

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

说明： 1.  $E$  取特定值时方程的解才能满足波函数条件，这些特定的  $E$  值称为**能量本征值**。 2. 对应的波函数称为**能量本征函数**。 3. 该方程又称为**能量本征值方程**。 4. 这一波函数所描述的量子态称为**定态**。

### 七、一维无限深势阱

#### 1. 势阱模型和边界条件

粒子所受力场的势能为：

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a, \\ 0, & 0 < x < a. \end{cases}$$

其势能曲线像一个无限深的**势阱**， $a$  是势阱宽度。

#### 2. 本征波函数求解

**势阱外** ( $x \leq 0$  或  $x \geq a$ )：粒子不能跑到外面，故  $\psi(x) = 0$ 。

**势阱内** ( $0 < x < a$ )：定态薛定谔方程为

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

令  $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ ，方程变为：

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

通解为  $\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx$ 。

由边界条件： -  $\psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0$  -  $\psi(a) = 0 \Rightarrow A\sin ka = 0 \Rightarrow ka = n\pi$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )

故  $k = \frac{n\pi}{a}$ ，波函数为：

$$\psi_n(x) = A\sin \frac{n\pi x}{a}$$

## 3. 能量量子化

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2} = n^2 E_1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中基态能量:

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

**重要结论:** 1. 能量只能取分立值 (能量量子化)。 2. 能量最小值大于零 ( $E_1 > 0$ ), 粒子永远不会静止 (零点能)。 3. 能级间隔  $\Delta E = E_n - E_{n-1} = (2n-1)E_1$ 。

## 4. 波函数归一化

由归一化条件  $\int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1$ :

$$A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

归一化波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

## 5. 概率密度分布

$$|\psi_n(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi x}{a}$$

特征

位置

概率极小值 (节点)

$$x = \frac{Na}{n} \quad (N = 0, 1, 2, \dots, n), \quad |\psi_n|^2 = 0$$

概率极大值

$$x = \frac{(2N+1)a}{2n} \quad (N = 0, 1, 2, \dots, n-1), \quad |\psi_n|_{\max}^2 = \frac{2}{a}$$

## 例题 1

一粒子在一维无限深势阱中运动, 势阱宽度为  $a$ , 求粒子处于基态 ( $n=1$ ) 时, 在  $0 < x < a/2$  区间内发现粒子的概率。

**【解】**

$$\text{基态波函数: } \psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}$$

概率:

$$P = \int_0^{a/2} |\psi_1(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/2} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$$

利用  $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ :

$$P = \frac{2}{a} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{a/2} \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{a}\right) dx = \frac{1}{a} \left[ x - \frac{a}{2\pi} \sin \frac{2\pi x}{a} \right]_0^{a/2}$$

$$P = \frac{1}{a} \left( \frac{a}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2}$$

**例题 2**

一维无限深势阱中粒子处于  $n = 3$  的能级，求其概率密度极大值的位置。

**【解】**

概率密度为  $|\psi_3(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi x}{a}$ 。

极大值满足  $\sin \frac{3\pi x}{a} = \pm 1$ ，即  $\frac{3\pi x}{a} = \frac{\pi}{2} + N\pi$  ( $N = 0, 1, 2$ )。

解得：

$$x = \frac{(2N+1)a}{6}$$

即  $x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}$  三处为概率密度极大值位置。

**例题 3**

设电子在宽度  $a = 0.1 \text{ nm}$  的一维无限深势阱中运动，求电子的基态能量。

**【解】**

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (10^{-10})^2}$$

$$E_1 = \frac{4.40 \times 10^{-67}}{7.29 \times 10^{-50}} = 6.03 \times 10^{-18} \text{ J} = 37.7 \text{ eV}$$

**练习册****一、选择题**

1. 在一般温度下，普通物体主要辐射 ( )

A. 可见光 B. 红外光 C. 紫外光 D. 激光

**【解】** 在一般温度下 (常温)，普通物体辐射的电磁波主要分布在红外波段，这是因为常温物体的热辐射峰值波长在红外区域。只有温度升高到炽热状态时，辐射才会进入可见光波段。

综上，应选 **B**。

2. 随着黑体辐射温度的升高，对应于最大单色辐射强度的波长将 ( )

A. 向长波方向移动 B. 向短波方向移动  
C. 先向短波、然后向长波方向移动 D. 不受温度变化的影响

【解】根据维恩位移定律  $T\lambda_m = b$  (常量)，温度  $T$  升高时，峰值波长  $\lambda_m$  减小，即向短波方向移动。例如：低温铁块发红光（长波），高温铁块发白光（包含短波成分）。

综上，应选 B。

3. 按照普朗克假说，黑体辐射过程中谐振子吸收或者发射的能量是不连续的，只能取最小能量单元  $\varepsilon_0$  的整数倍， $\varepsilon_0$  的大小 ( )

- A. 与谐振子的振幅成正比 B. 与谐振子的频率成正比  
C. 与谐振子的数量成正比 D. 与黑体温度成正比

【解】根据普朗克量子假说，最小能量单元  $\varepsilon_0 = h\nu$ ，其中  $h$  为普朗克常量， $\nu$  为谐振子的频率。因此  $\varepsilon_0$  与谐振子的频率成正比，与其他因素无关。

综上，应选 B。

4. 设用频率为  $\nu_1$  和  $\nu_2$  的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知金属的红限频率为  $\nu_0$ ，测得两次照射时的遏止电压满足  $|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$ ，则这两种单色光的频率有如下关系 ( )

- A.  $\nu_2 = \nu_1 - \nu_0$  B.  $\nu_2 = \nu_1 + \nu_0$  C.  $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$  D.  $\nu_2 = 2\nu_1 + \nu_0$

【解】由爱因斯坦光电效应方程  $h\nu = eU_a + W$  和红限频率  $W = h\nu_0$ ：

$$h\nu_1 = eU_{a1} + h\nu_0, \quad h\nu_2 = eU_{a2} + h\nu_0$$

由  $|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$ ：

$$h\nu_2 = 2eU_{a1} + h\nu_0 = 2(h\nu_1 - h\nu_0) + h\nu_0 = 2h\nu_1 - h\nu_0$$

故  $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$ 。

综上，应选 C。

5. 光电效应中发射的光电子最大初动能随入射光频率  $\nu$  的变化关系如图所示。由图中的 ( ) 可以直接求出普朗克常量。

(图：纵轴为  $\frac{1}{2}mv_m^2$ ，横轴为  $\nu$ ，直线与横轴交点为 Q，与纵轴交点为 P，横轴另一点为 S)

- A. OQ B. OP C. OP/OQ D. QS/OS

【解】由爱因斯坦光电效应方程  $\frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W$ ，这是  $\nu$  的线性函数。

直线斜率为  $h$  (普朗克常量)

纵轴截距为  $-W$ ，因此线段长度  $|OP| = W$ 。

横轴截距  $OQ = \nu_0 = W/h$  (红限频率)。

因此斜率  $h = \frac{|OP|}{|OQ|}$ 。

综上，应选 C。

6. 如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的 ( )

A. 动量相同 B. 能量相同 C. 速度相同 D. 动能相同

【解】由德布罗意关系  $\lambda = h/p$ , 若  $\lambda$  相同, 则动量  $p = h/\lambda$  必相同。

但两种粒子质量  $m$  不同, 由  $p = mv$  知速度  $v$  不同; 由  $E_k = p^2/(2m)$  知动能也不同; 由  $E = p^2/(2m)$  知能量也不同。

综上, 应选 A。

7. 下列哪个实验证实了德布罗意关于实物粒子具有波动性的假说 ( )

A. 黑体辐射实验 B. 光电效应实验 C. 康普顿效应实验 D. 戴维逊-革末实验

【解】黑体辐射实验: 证实了能量量子化

光电效应实验: 证实了光的粒子性

康普顿效应实验: 证实了光子具有动量

戴维逊-革末实验 (1927 年): 电子在晶体表面产生衍射, 直接证实了电子的波动性

综上, 应选 D。

8. 按照量子力学的基本原理, 微观粒子的状态用 ( ) 来描写。

A. 波函数 B. 粒子的坐标和动量 C. 粒子的德布罗意波长 D. 粒子的能量

【解】量子力学的基本原理之一: 微观粒子的状态用波函数  $\Psi(\mathbf{r}, t)$  来描写。波函数是概率波, 包含了粒子状态的全部信息。玻恩统计解释指出  $|\Psi|^2$  表示概率密度。

综上, 应选 A。

9. 将粒子的波函数乘以任意常数  $C$ , 则粒子在空间的分布概率将 ( )

A. 增大  $C^2$  倍 B. 增大  $2C$  倍 C. 不变 D. 增大  $C$  倍

【解】波函数需要归一化。设原波函数  $\psi$  已归一化, 则  $\psi' = C\psi$  未归一化。归一化因子为  $1/C$ , 归一化后波函数为  $\psi'/C = \psi$ , 概率密度  $|\psi'/C|^2 = |\psi|^2$  不变。量子力学中波函数的整体相位和幅度 (在归一化后) 不影响物理结果。

综上, 应选 C。

10. 在一维无限深势阱中, 粒子的基态能量 ( )

A. 等于零 B. 小于零 C. 可以为任意正值 D. 大于零且取分立值

【解】一维无限深势阱中, 粒子的能量为  $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )。

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0 \text{ (零点能)}$$

能量只能取分立值 (能量量子化)

基态能量不为零, 这是量子力学的重要特征

综上, 应选 D。

## 二、填空题

1. 根据基尔霍夫定律，在相同的温度下，同一波长的辐射本领与吸收率之比对于所有物体是\_\_\_\_\_的，是一个取决于\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的函数。

【解】根据基尔霍夫辐射定律：在相同温度下，单色辐出度与吸收比之比是一个与物体无关的普适常数：

$$\frac{e(\lambda, T)}{\alpha(\lambda, T)} = e_0(\lambda, T)$$

该比值对所有物体相同，是温度和波长的函数。

综上，应填“相同；温度；波长”。

2. 按照黑体辐射实验的斯特藩-玻尔兹曼定律，绝对黑体辐射出射度与其热力学温度的\_\_\_\_\_次方成正比。

【解】斯特藩-玻尔兹曼定律： $E_0(T) = \sigma T^4$ ，即绝对黑体的辐出度与热力学温度的4次方成正比。

综上，应填“4”。

3. 按照爱因斯坦光子学说，如果光子波长为  $\lambda$ ，则其动量大小 \_\_\_\_\_；能量 \_\_\_\_\_。

【解】光子能量  $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ ，光子动量  $p = \frac{h}{\lambda}$ 。

综上，应填“ $h/\lambda$ ； $hc/\lambda$ ”。

4. 按照量子力学的基本原理，微观粒子的状态用\_\_\_\_\_来描写。

【解】量子力学的基本假设之一：微观粒子的状态用波函数来描写。波函数  $\Psi(\mathbf{r}, t)$  包含了粒子状态的全部信息，是概率波。

综上，应填“波函数”。

5. 波函数必须是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的函数。上述条件为波函数的\_\_\_\_\_条件。

【解】

波函数的标准化条件包括三项：1. **单值性**：保证概率密度在任意时刻都是确定的值 2. **连续性**：势场性质和边界条件要求波函数及其一阶导数连续 3. **有限性**：在空间任何有限体积元中找到粒子的概率为有限值

综上，应填“单值；连续；有限；标准化”。

6. 归一化条件表明，尽管在空间各点粒子出现的几率一般不相同，但在粒子运动的整个空间找到粒子的几率的总和却总是等于\_\_\_\_\_。

【解】归一化条件： $\int_{\Omega} |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 d\tau = 1$ （若为全空间，则积分区域为全空间）。

即在整个空间找到粒子的概率总和恒等于1（即100%）。

综上，应填“1”。

7. 金属的逸出功为  $W$ ，则其红限频率  $\nu_0 =$  \_\_\_\_\_；若光电子的最大初动能为  $E_k$ ，其动量  $p =$  \_\_\_\_\_。

【解】红限频率满足  $h\nu_0 = W$ ，故  $\nu_0 = W/h$ 。

由动能与动量关系  $E_k = p^2/(2m)$ ，得  $p = \sqrt{2mE_k}$ 。

综上，应填“ $W/h$ ； $\sqrt{2mE_k}$ ”。

8. 在没有外界力场作用的空间内，一个经典粒子的最低能量为\_\_\_\_\_，而微观粒子与经典粒子不同，其最低能量\_\_\_\_\_0。

【解】经典粒子在没有外力场作用下可以静止，最低能量为0。但对受空间限制的微观粒子（如一维无限深势阱中的粒子），由于不确定性原理，基态能量  $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} > 0$ ，即最低能量大于0，这是量子力学零点能效应的体现。

### 三、计算题

1. 已知钨的逸出功为 4.52 eV，试求：（1）钨的红限频率；（2）用波长为 200 nm 的紫外光照射钨时，光电子的最大初动能。

【解】

（1）红限频率：

$$\nu_0 = \frac{W}{h} = \frac{4.52 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 1.09 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

（2）入射光频率：

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{200 \times 10^{-9}} = 1.5 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

由爱因斯坦光电效应方程：

$$E_k = h\nu - W = 6.63 \times 10^{-34} \times 1.5 \times 10^{15} - 4.52 \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$E_k = 9.95 \times 10^{-19} - 7.23 \times 10^{-19} = 2.72 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.70 \text{ eV}$$

2. 质量为 10 g 的子弹以速率  $v = 200 \text{ m/s}$  运动。求：（1）子弹的德布罗意波长；（2）若位置的不确定量为  $\Delta x = 0.1 \text{ mm}$ ，由不确定性关系估算其动量的最小不确定量。

【解】

（1）子弹的动量：

$$p = mv = 0.01 \times 200 = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

德布罗意波长：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2} = 3.32 \times 10^{-34} \text{ m}$$

此波长极短，宏观物体的波动性无法观测。

(2) 由不确定性关系  $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ :

$$\Delta p_{\min} = \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{1.055 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-4}} = 5.28 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

对比  $p = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ , 不确定性可以忽略。

3. 一维无限深势阱中粒子的波函数为  $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$  ( $0 < x < a$ )，求粒子处于第一激发态 ( $n=2$ ) 时，在  $0 < x < a/4$  区间内发现粒子的概率。

【解】

第一激发态  $n=2$  的波函数:

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi x}{a}$$

概率密度:

$$|\psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi x}{a}$$

所求概率:

$$P = \int_0^{a/4} |\psi_2(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/4} \sin^2 \frac{2\pi x}{a} dx$$

利用  $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ :

$$P = \frac{2}{a} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{a/4} \left(1 - \cos \frac{4\pi x}{a}\right) dx$$

$$P = \frac{1}{a} \left[ x - \frac{a}{4\pi} \sin \frac{4\pi x}{a} \right]_0^{a/4}$$

$$P = \frac{1}{a} \left( \frac{a}{4} - \frac{a}{4\pi} \sin \pi \right) = \frac{1}{a} \cdot \frac{a}{4} = \frac{1}{4} = 0.25$$

4. 在宽度为  $a = 1 \text{ nm}$  的一维无限深势阱中运动的一个电子，其能量为  $\frac{4\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 。求: (1) 该电子处于第几能级? (2) 从该能级向低能级跃迁时，可以发出哪几种频率的光子?

【解】

(1) 一维无限深势阱的能级公式为:

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$$

由题意  $E = \frac{4\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ , 与  $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$  比较得  $n^2 = 4$ , 故  $n = 2$ 。

该电子处于  $n = 2$  能级 (第一激发态)。

校对说明：原稿若写成  $3\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ ，则不是一维无限深势阱的本征能量，题干应改为  $4\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$ ；或者保留原式并说明“该状态不是定态能级”。

(2) 从  $n = 2$  能级向低能级跃迁，可以跃迁到  $n = 1$  (基态)，发出一种频率的光子：

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{1}{h} \left( \frac{4\pi^2\hbar^2}{2ma^2} - \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \right) = \frac{3\pi^2\hbar^2}{2hma^2} = \frac{3\pi h}{8\pi^2 ma^2} = \frac{3h}{8ma^2}$$

$$\nu = \frac{3 \times 6.63 \times 10^{-34}}{8 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (10^{-9})^2} = 2.73 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

5. 一粒子在一维无限深势阱 ( $0 < x < a$ ) 中运动，其波函数为  $\psi(x) = A \sin Kx$ 。(1) 试用波函数的标准条件和归一化条件确定  $A$  和  $K$  ( $K > 0$ )；(2) 求粒子处于  $n = 3$  能级时，其概率密度的极大值位置。

【解】

(1) 确定  $K$ ：

由边界条件  $\psi(0) = 0$  (自动满足)， $\psi(a) = A \sin Ka = 0$ 。

因  $A \neq 0$ ，故  $\sin Ka = 0$ ，即  $Ka = n\pi$  ( $n = 1, 2, 3, \dots$ )。

$$K = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

确定  $A$ ：

由归一化条件  $\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = 1$ ：

$$A^2 \int_0^a \sin^2 Kx dx = A^2 \cdot \frac{a}{2} = 1$$

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

归一化波函数为：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(2)  $n = 3$  能级时：

$$\psi_3(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}$$

概率密度：

$$|\psi_3(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi x}{a}$$

极大值满足  $\sin \frac{3\pi x}{a} = \pm 1$ , 即  $\frac{3\pi x}{a} = \frac{\pi}{2} + N\pi$  ( $N = 0, 1, 2$ )。

解得:

$$x = \frac{(2N+1)a}{6}$$

即概率密度极大值位置为:

$$x = \frac{a}{6}, \quad x = \frac{a}{2}, \quad x = \frac{5a}{6}$$

极大值均为  $|\psi_3|_{\max}^2 = \frac{2}{a}$ 。

